

Gastronomía Molecular: Ciencia en la Cocina

Orígenes de la cocina molecular

La gastronomía molecular es una disciplina que aplica los principios y técnicas de la química y la física para transformar los ingredientes y las técnicas culinarias tradicionales en experiencias gastronómicas radicalmente nuevas. El término fue acuñado en 1988 por el físico inglés Nicholas Kurti y el químico francés Hervé This, quienes propusieron estudiar científicamente los fenómenos que ocurren durante la cocción de los alimentos. Kurti, en su famosa conferencia 'The physicist in the kitchen', proclamó con cierta ironía que la humanidad sabe medir la temperatura de la atmósfera de Venus pero no conoce la temperatura interior de un suflé.

Las ideas de Kurti y This encontraron su expresión culinaria más brillante en chefs como Ferran Adrià, del restaurante elBulli en Cataluña, considerado por muchos el cocinero más influyente de las últimas décadas. Adrià y su equipo desarrollaron técnicas como la esferificación, las espumas y los geles que transformaron completamente el lenguaje visual y sensorial de la cocina. El restaurante Heston Blumenthal en el Reino Unido y el de Wylie Dufresne en Nueva York se convirtieron igualmente en laboratorios de innovación culinaria.

Técnicas fundamentales: esferificación y geles

La esferificación es quizás la técnica más icónica de la gastronomía molecular. Consiste en crear esferas de líquido rodeadas por una fina membrana gelatinosa que revienta en la boca liberando el sabor de golpe. Se logra mezclando un líquido con alginato de sodio —un polisacárido extraído de algas marinas— y sumergiéndolo en una solución de cloruro de calcio. La reacción entre ambos compuestos forma una membrana de alginato cálcico en la superficie de la gota. Esta técnica permitió crear 'caviar' de melón, 'aceitunas' de aceite de oliva o 'yemas' de huevo que son en realidad naranja.

Los geles son otro recurso fundamental. La gelatina de origen animal ha sido usada en la cocina durante siglos, pero la cocina molecular ha incorporado nuevos agentes gelificantes con propiedades sorprendentes. El agar-agar, derivado de algas rojas, forma geles estables a temperatura ambiente e incluso calientes. La metilcelulosa tiene la propiedad paradójica de gelificar cuando se calienta y licuarse cuando se enfría: es posible servir un 'helado caliente' que se mantiene sólido al calor pero se derrite en el refrigerador.

El nitrógeno líquido en la cocina

El nitrógeno líquido, con una temperatura de -196°C , permite congelar instantáneamente cualquier alimento, creando texturas imposibles con los métodos convencionales de refrigeración. Al sumergir una preparación líquida en nitrógeno líquido se forman cristales de hielo tan pequeños que la textura resultante es extraordinariamente suave y cremosa, sin la granulosis típica de los helados convencionales. Además, el proceso de congelación ultrarrápida preserva mejor los aromas volátiles.

El nitrógeno líquido también permite hacer polvos o 'nieves' de ingredientes grasos como el aceite de oliva o el foie gras, que a temperatura ambiente son líquidos o semi-sólidos. Al congelarlos instantáneamente, se puede pulverizarlos obteniendo un polvo que se funde en la boca con una sensación fresca y explosiva. Esta técnica fue popularizada por Ferran Adrià y hoy se utiliza en restaurantes de todo el mundo que buscan sorprender al comensal con juegos de temperatura y texturas.

Las espumas y los aires

Las espumas o 'aires' son preparaciones que consisten en atrapar burbujas de aire en una matriz líquida o semi-sólida, creando texturas ultraligeras que aportan sabor casi sin presencia física. Ferran Adrià fue el pionero en introducir las espumas en la cocina de vanguardia a mediados de los años noventa, comenzando con una espuma de judías blancas y trufa que se convirtió en uno de los platos más fotografiados de la historia de la gastronomía.

Los aires son aún más etéreos que las espumas: se obtienen añadiendo lecitina de soja a un líquido saborizado y batiéndolo con una batidora de mano en la superficie. Las burbujas formadas son tan ligeras que pueden depositarse sobre un plato como si fuera niebla o nieve. Un aire de mar, obtenido de agua de mar filtrada, puede evocar el olor y el sabor del océano con una textura casi inmaterial. Estas preparaciones representan el extremo más conceptual de la cocina molecular, donde el chef trabaja con la percepción sensorial del comensal tanto como con los ingredientes.

Ciencia cotidiana: la química de la cocina tradicional

Aunque la gastronomía molecular se asocia con restaurantes de alta gama y técnicas espectaculares, su mayor legado quizás sea haber revelado la ciencia que hay detrás de cada acto culinario cotidiano. Freír es una forma de transferencia de calor en aceite a alta temperatura que deshidrata la superficie del alimento y provoca la reacción de Maillard, una serie de reacciones entre aminoácidos y azúcares que generan los aromas y colores dorados tan apreciados. Cocer a la plancha, hornear, escaldar: cada técnica es en realidad un experimento químico con reglas precisas.

Comprender la ciencia de la cocción permite cocinar mejor. Saber que las proteínas de la carne se desnaturalizan a temperaturas diferentes explica por qué un filete cocinado a baja temperatura (cocción sous vide) tiene una textura tan diferente al cocinado a fuego vivo. Entender el papel del gluten en la harina permite ajustar las proporciones de agua y amasado para obtener la textura deseada en el pan. La gastronomía molecular ha democratizado ese conocimiento y lo ha puesto al servicio tanto de los chefs más creativos como de los cocineros caseros curiosos.